

LAPORAN PROJECT UJIAN TENGAH SEMESTER

APLIKASI PENGOLAHAN CITRA DIGITAL BERBASIS PYTHON

Disusun untuk memenuhi tugas Ujian Tengah Semester Mata Kuliah Pengolahan
Citra Digital



Disusun oleh:

Nama : Ade Teguh Prakoso

NIM : 24041013

PROGRAM STUDI DIII TEKNIK KOMPUTER

UNIVERSITAS HARKAT NEGERI TEGAL

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Pembuatan Aplikasi	2
1.3 Manfaat Aplikasi	2
1.4 Batasan Aplikasi	3
BAB II PENJELASAN FITUR	5
2.1 Load dan Tampilkan Citra	5
2.2 Konversi Warna ke Grayscale	5
2.3 Tampilan Perbandingan Citra Asli dan Citra Hasil	6
2.4 Brightness Adjustment	7
2.5 Contrast Adjustment	8
2.6 Transformasi Geometri	9
2.7 Filter Tambahan / Fitur Pilihan	9
2.8 Simpan Hasil Citra	10
BAB III TANTANGAN DAN SOLUSI	12
3.1 Tantangan Selama Pengerjaan	12
3.2 Solusi yang Dilakukan	12
BAB IV KESIMPULAN	13
4.1 Kesimpulan	13
DAFTAR PUSTAKA	14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tampilan fitur load dan tampilkan citra	5
Gambar 2. 2 Tampilan hasil konversi citra RGB ke grayscale	5
Gambar 2. 3 Tampilan perbandingan citra asli dan citra hasil	6
Gambar 2. 4 Tampilan hasil brightness adjustment	7
Gambar 2. 5 Tampilan hasil contrast adjustment	8
Gambar 2. 6 Tampilan hasil transformasi geometri rotasi 90 derajat	9
Gambar 2. 7 Tampilan hasil edge detection	9
Gambar 2. 8 Tampilan proses simpan hasil citra	10
Gambar 2. 9 menunjukkan proses penyimpanan citra hasil melalui jendela Save As.	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengolahan Citra Digital merupakan salah satu bidang ilmu yang mempelajari proses pengolahan gambar menggunakan komputer. Citra digital dapat diproses untuk meningkatkan kualitas gambar, mengubah warna, memperjelas bagian tertentu, melakukan transformasi bentuk, serta menyimpan hasil pengolahan dalam format tertentu. Materi ini penting dipelajari karena banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti fotografi digital, sistem keamanan, kesehatan, pengenalan objek, dan aplikasi berbasis komputer lainnya.

Pada *project* Ujian Tengah Semester mata kuliah Pengolahan Citra Digital ini, dibuat sebuah aplikasi *desktop* berbasis *Python* yang dilengkapi dengan antarmuka grafis atau *Graphical User Interface (GUI)*. Aplikasi ini dibuat agar pengguna dapat melakukan proses pengolahan citra secara lebih mudah tanpa harus menjalankan perintah program secara manual. Melalui tampilan *GUI*, pengguna dapat memilih citra dari penyimpanan lokal, menampilkan citra asli, melakukan pengolahan citra, membandingkan citra asli dengan citra hasil, serta menyimpan hasil pengolahan ke *file* baru.

Aplikasi yang dibuat memiliki beberapa fitur pengolahan citra, yaitu *load* citra, konversi warna *RGB* ke *Grayscale*, konversi *RGB* ke *HSV*, pengaturan *brightness*, pengaturan *contrast*, *histogram equalization*, *gamma correction*, rotasi citra 90 derajat, *flip horizontal*, *edge detection*, dan simpan hasil. Fitur-fitur tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan *project*, yaitu aplikasi harus mampu menampilkan citra, melakukan konversi warna, menampilkan perbandingan citra asli dan citra hasil, melakukan peningkatan kualitas citra, melakukan transformasi geometri, serta menyimpan citra hasil pengolahan,

Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami penerapan konsep Pengolahan Citra Digital secara langsung melalui program yang dibuat. Selain itu, *project* ini juga menjadi latihan dalam menggunakan

bahasa pemrograman *Python*, library *OpenCV*, *Pillow*, *NumPy*, serta *Tkinter* untuk membangun aplikasi pengolahan citra yang sederhana, rapi, dan mudah digunakan

1.2 Tujuan Pembuatan Aplikasi

1. Menerapkan materi Pengolahan Citra Digital yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam bentuk aplikasi desktop berbasis Python.
2. Membuat aplikasi dengan tampilan *Graphical User Interface* (GUI) yang sederhana dan mudah digunakan oleh pengguna.
3. Memudahkan pengguna dalam memuat dan menampilkan citra pada aplikasi.
4. Melakukan proses konversi warna, yaitu RGB ke Grayscale dan RGB ke HSV.
5. Melakukan proses peningkatan kualitas citra, yaitu pengaturan *brightness*, *contrast*, *histogram equalization*, dan *gamma correction*.
6. Melakukan transformasi geometri pada citra, yaitu rotasi dan *flip horizontal*.
7. Menampilkan perbandingan antara citra asli dan citra hasil secara berdampingan, sehingga pengguna dapat melihat perubahan yang terjadi setelah proses pengolahan dilakukan.
8. Menyediakan fitur simpan hasil citra agar gambar hasil pengolahan dapat disimpan oleh pengguna.
9. Memenuhi ketentuan project Ujian Tengah Semester mata kuliah Pengolahan Citra Digital, yaitu membuat aplikasi desktop berbasis Python dengan fitur load citra, konversi warna, peningkatan kualitas citra, transformasi geometri, tampilan perbandingan citra asli dan hasil, serta fitur simpan hasil citra sesuai pedoman tugas yang diberikan oleh dosen.

1.3 Manfaat Aplikasi

1. Membantu pengguna dalam memahami proses dasar Pengolahan Citra Digital secara langsung melalui tampilan visual.
2. Memudahkan pengguna dalam melakukan pengolahan citra tanpa harus mengetik perintah program satu per satu, karena setiap fitur sudah

disediakan dalam bentuk tombol pada tampilan *Graphical User Interface* (GUI).

3. Memudahkan pengguna untuk membandingkan citra asli dengan citra hasil pengolahan secara berdampingan.
4. Membantu pengguna melihat perubahan citra setelah dilakukan proses konversi warna, seperti RGB ke *Grayscale* dan RGB ke HSV.
5. Membantu pengguna memahami proses peningkatan kualitas citra, seperti pengaturan *brightness*, *contrast*, *histogram equalization*, dan *gamma correction*.
6. Membantu pengguna memahami proses transformasi geometri, seperti rotasi dan *flip horizontal*.
7. Menjadi media pembelajaran untuk memahami penerapan konsep Pengolahan Citra Digital dalam bentuk aplikasi desktop berbasis Python.
8. Melatih kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa pemrograman Python serta *library* pendukung seperti *OpenCV*, *Pillow*, *NumPy*, dan *Tkinter*.
9. Membantu mahasiswa memahami hubungan antara teori Pengolahan Citra Digital dengan penerapannya dalam bentuk program.
10. Mendukung penyelesaian project Ujian Tengah Semester mata kuliah Pengolahan Citra Digital, yaitu membuat aplikasi berbasis Python yang mampu melakukan berbagai operasi pengolahan citra melalui tampilan GUI.

1.4 Batasan Aplikasi

1. Aplikasi ini dibuat agar ruang lingkup pembahasan lebih jelas dan sesuai dengan ketentuan project Ujian Tengah Semester mata kuliah Pengolahan Citra Digital.
2. Aplikasi ini hanya digunakan untuk melakukan operasi dasar Pengolahan Citra Digital pada citra dua dimensi.
3. Format citra yang dapat digunakan terbatas pada beberapa format umum, yaitu JPG, PNG, dan BMP.

4. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan beberapa *library* pendukung, yaitu *OpenCV*, *Pillow*, *NumPy*, dan *Tkinter*.
5. Fitur yang tersedia pada aplikasi meliputi load citra, tampilan citra asli dan citra hasil secara berdampingan, konversi warna RGB ke *Grayscale*, konversi RGB ke HSV, pengaturan brightness, pengaturan *contrast*, *histogram equalization*, *gamma correction*, rotasi citra 90 derajat, flip horizontal, *edge detection*, dan simpan hasil citra.
6. Aplikasi ini belum mencakup seluruh metode Pengolahan Citra Digital tingkat lanjut, seperti segmentasi citra, pengenalan objek, klasifikasi citra, atau pengolahan citra berbasis kecerdasan buatan.
7. Aplikasi ini hanya berfokus pada pengolahan citra diam, sehingga belum mendukung pengolahan video atau citra secara *real-time*.
8. Aplikasi ini difokuskan sebagai media pembelajaran untuk memahami penerapan dasar Pengolahan Citra Digital melalui aplikasi desktop sederhana berbasis *Graphical User Interface* (GUI).

BAB II

PENJELASAN FITUR

2.1 Load dan Tampilkan Citra



Gambar 2. 1 Tampilan fitur load dan tampilkan citra

Fitur *load* dan tampilkan citra digunakan untuk membuka gambar dari penyimpanan lokal komputer, kemudian menampilkannya pada bagian Citra Asli dan Citra Hasil. Pada aplikasi ini, citra yang dipilih dapat berupa file dengan format *JPG*, *JPEG*, *PNG*, atau *BMP*. Setelah citra berhasil dibuka, gambar akan ditampilkan pada kedua bagian tersebut. Pada tahap awal, tampilan Citra Asli dan Citra Hasil masih sama karena belum dilakukan proses pengolahan. Fitur ini menjadi langkah awal sebelum pengguna menggunakan fitur lain seperti konversi warna, pengaturan *brightness*, *contrast*, transformasi geometri, dan penyimpanan hasil citra.

2.2 Konversi Warna ke Grayscale



Gambar 2. 2 Tampilan hasil konversi citra
RGB ke grayscale

Fitur konversi warna ke *grayscale* digunakan untuk mengubah citra berwarna menjadi citra abu-abu. Pada citra berwarna, setiap piksel memiliki tiga komponen warna, yaitu *Red*, *Green*, dan *Blue* (*RGB*), sedangkan pada citra *grayscale* setiap piksel hanya memiliki satu nilai intensitas yang menunjukkan tingkat gelap atau terang. Proses konversi ini dilakukan agar citra menjadi lebih sederhana dan lebih mudah diproses pada tahap pengolahan citra berikutnya. Secara umum, nilai *grayscale* dapat dihitung menggunakan rumus $\text{Grayscale} = 0,299R + 0,587G + 0,114B$, yaitu dengan menggabungkan nilai warna merah, hijau, dan biru berdasarkan bobot tertentu. Pada aplikasi ini, hasil konversi ditampilkan pada bagian Citra Hasil, sedangkan gambar awal tetap ditampilkan pada bagian Citra Asli sehingga pengguna dapat membandingkan perbedaan antara citra sebelum dan sesudah dikonversi.

2.3 Tampilan Perbandingan Citra Asli dan Citra Hasil



Gambar 2. 3 Tampilan perbandingan citra asli dan citra hasil

Fitur tampilan perbandingan citra asli dan citra hasil digunakan untuk menampilkan gambar sebelum dan sesudah proses pengolahan secara berdampingan. Pada aplikasi ini, bagian Citra Asli berfungsi untuk menampilkan gambar awal yang dipilih oleh pengguna, sedangkan bagian Citra Hasil digunakan untuk menampilkan gambar setelah diberi proses pengolahan citra. Dengan adanya tampilan perbandingan ini, pengguna dapat melihat perubahan citra secara langsung, misalnya saat dilakukan konversi warna ke *grayscale*, pengaturan *brightness*, *contrast*, *histogram equalization*, *gamma*

correction, rotasi, *flip horizontal*, atau *edge detection*. Fitur ini penting karena memudahkan pengguna dalam membandingkan hasil pengolahan dengan citra awal tanpa harus membuka gambar di tempat lain.

2.4 Brightness Adjustment



Gambar 2. 4 Tampilan hasil brightness adjustment

Fitur *brightness adjustment* digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan citra agar gambar terlihat lebih terang atau lebih gelap. Pada proses ini, nilai intensitas setiap piksel pada citra akan ditambah atau dikurangi dengan nilai tertentu. Jika nilai *brightness* ditambah, maka citra akan terlihat lebih terang, sedangkan jika nilainya dikurangi, citra akan terlihat lebih gelap. Secara umum, prinsip matematis dari *brightness adjustment* dapat ditulis dengan rumus $g(x,y) = f(x,y) + \beta$, dengan $f(x,y)$ sebagai nilai piksel citra asli, $g(x,y)$ sebagai nilai piksel citra hasil, dan β sebagai nilai penambah atau pengurang kecerahan. Pada aplikasi ini, hasil perubahan *brightness* ditampilkan pada bagian Citra Hasil, sedangkan citra awal tetap ditampilkan pada bagian Citra Asli agar pengguna dapat membandingkan perubahan kecerahan yang terjadi.

2.5 Contrast Adjustment



Gambar 2. 5 Tampilan hasil contrast adjustment

Fitur *contrast adjustment* digunakan untuk mengatur tingkat kontras pada citra agar perbedaan antara bagian gelap dan terang menjadi lebih jelas. Pada citra dengan kontras rendah, objek biasanya terlihat kurang tajam karena nilai intensitas piksel hampir sama. Dengan meningkatkan kontras, detail pada citra dapat terlihat lebih tegas. Secara umum, proses *contrast adjustment* dilakukan dengan mengalikan nilai piksel citra asli dengan nilai tertentu, yang dapat ditulis dengan rumus $g(x,y) = \alpha \times f(x,y)$, dengan $f(x,y)$ sebagai nilai piksel citra asli, $g(x,y)$ sebagai nilai piksel citra hasil, dan α sebagai faktor pengatur kontras. Jika nilai α lebih besar dari 1, maka kontras citra akan meningkat, sedangkan jika nilai α lebih kecil dari 1, maka kontras citra akan menurun. Pada aplikasi ini, hasil pengaturan *contrast* ditampilkan pada bagian Citra Hasil, sedangkan citra awal tetap ditampilkan pada bagian Citra Asli agar pengguna dapat membandingkan perubahan yang terjadi.

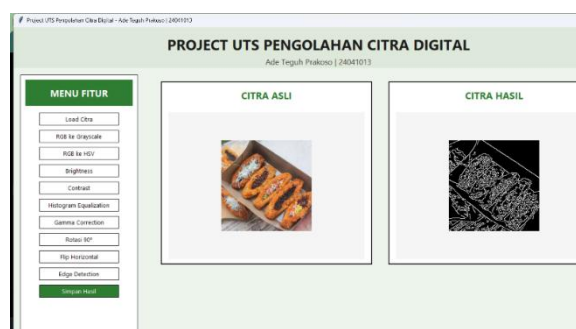
2.6 Transformasi Geometri



Gambar 2. 6 Tampilan hasil transformasi geometri rotasi 90 derajat

Fitur transformasi geometri digunakan untuk mengubah posisi atau bentuk citra tanpa mengubah informasi utama pada gambar. Pada aplikasi ini, transformasi geometri yang digunakan adalah rotasi 90 derajat dan *flip horizontal*. Rotasi 90 derajat berfungsi untuk memutar citra sebesar 90 derajat, sedangkan *flip horizontal* digunakan untuk membalik citra dari kiri ke kanan seperti efek cermin. Operasi ini termasuk transformasi geometri karena bekerja dengan mengubah letak piksel pada citra. Secara prinsip, setiap piksel pada citra akan dipindahkan ke posisi baru sesuai jenis transformasi yang digunakan. Pada aplikasi ini, hasil transformasi ditampilkan pada bagian Citra Hasil, sedangkan citra awal tetap berada pada bagian Citra Asli agar pengguna dapat membandingkan perubahan posisi citra sebelum dan sesudah diproses.

2.7 Filter Tambahan / Fitur Pilihan

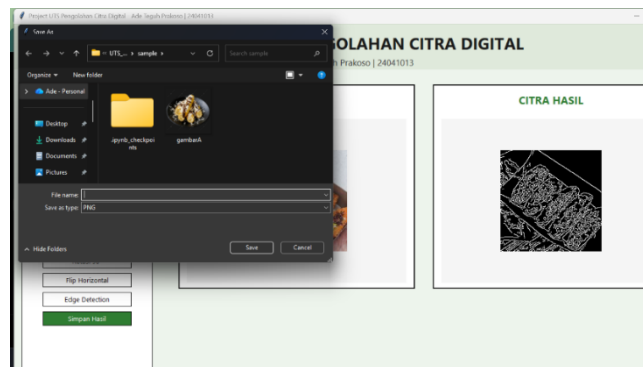


Gambar 2. 7 Tampilan hasil edge detection

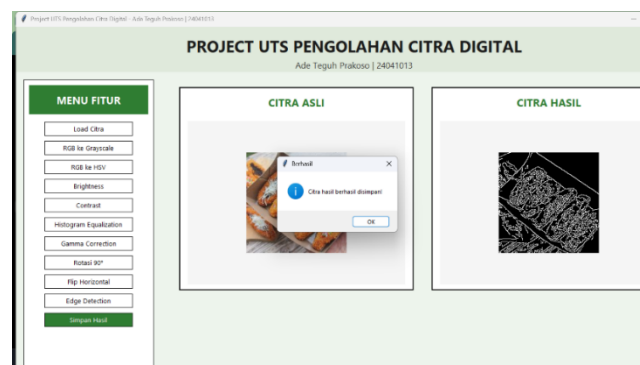
Fitur tambahan yang digunakan pada aplikasi ini adalah *edge detection*. Fitur ini berfungsi untuk mendeteksi tepi atau batas objek pada citra

berdasarkan perubahan nilai intensitas piksel. Bagian citra yang memiliki perbedaan warna atau tingkat kecerahan yang cukup besar akan terlihat sebagai garis tepi. Proses *edge detection* berguna untuk memperjelas bentuk objek pada gambar, sehingga objek utama lebih mudah dikenali. Pada aplikasi ini, hasil *edge detection* ditampilkan pada bagian Citra Hasil, sedangkan gambar awal tetap ditampilkan pada bagian Citra Asli agar pengguna dapat membandingkan citra sebelum dan sesudah proses deteksi tepi dilakukan. Fitur ini termasuk fitur pilihan yang relevan dengan Pengolahan Citra Digital karena pedoman memperbolehkan fitur tambahan seperti *edge detection* sebagai pembeda nilai.

2.8 Simpan Hasil Citra



Gambar 2. 8 Tampilan proses simpan hasil citra



Gambar 2. 9 menunjukkan proses penyimpanan citra hasil melalui jendela Save As.

Fitur simpan hasil citra digunakan untuk menyimpan gambar yang telah selesai diproses ke dalam file baru. Setelah pengguna melakukan proses pengolahan citra, seperti konversi warna, pengaturan *brightness*, *contrast*,

rotasi, *flip horizontal*, atau *edge detection*, hasil pengolahan akan ditampilkan pada bagian Citra Hasil. Selanjutnya, pengguna dapat menekan tombol Simpan Hasil untuk menyimpan citra tersebut ke penyimpanan lokal komputer. Fitur ini penting karena hasil pengolahan tidak hanya dapat dilihat pada aplikasi, tetapi juga dapat digunakan kembali sebagai file gambar. Pada aplikasi ini, fitur simpan hasil dibuat sesuai dengan ketentuan project yang mewajibkan pengguna dapat menyimpan citra hasil pengolahan ke file baru.

BAB III

TANTANGAN DAN SOLUSI

3.1 Tantangan Selama Pengerjaan

Tantangan selama pengerjaan aplikasi ini adalah menyesuaikan setiap fitur pengolahan citra agar dapat berjalan dengan baik pada tampilan *GUI*. Salah satu kendala yang dihadapi yaitu mengatur ukuran citra agar tidak terpotong saat ditampilkan pada bagian Citra Asli dan Citra Hasil. Selain itu, proses pengolahan citra seperti *brightness*, *contrast*, *grayscale*, *edge detection*, rotasi, dan *flip horizontal* juga harus dibuat agar hasilnya dapat langsung muncul pada bagian Citra Hasil tanpa mengubah citra asli. Tantangan lainnya adalah memastikan aplikasi tidak mengalami *error* saat pengguna belum memilih gambar, serta membuat tombol-tombol fitur agar mudah digunakan dan sesuai dengan ketentuan *project*.

3.2 Solusi yang Dilakukan

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan menyesuaikan ukuran citra sebelum ditampilkan pada aplikasi, sehingga gambar dapat terlihat lebih rapi dan tidak terpotong. Selain itu, setiap fitur pengolahan citra dibuat agar hasilnya hanya ditampilkan pada bagian Citra Hasil, sedangkan Citra Asli tetap digunakan sebagai pembanding. Untuk mencegah terjadinya *error*, aplikasi juga diberi pengecekan ketika pengguna belum memilih gambar atau saat ingin menyimpan hasil citra. Dengan cara tersebut, aplikasi dapat berjalan lebih baik dan fitur-fitur yang tersedia dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan aplikasi yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Pengolahan Citra Digital berbasis *Python* ini dapat digunakan untuk melakukan beberapa proses pengolahan citra dasar, seperti menampilkan citra, konversi warna ke *grayscale*, pengaturan *brightness*, pengaturan *contrast*, transformasi geometri, *edge detection*, dan menyimpan hasil citra. Aplikasi ini juga menampilkan perbandingan antara Citra Asli dan Citra Hasil, sehingga pengguna dapat melihat perubahan citra dengan lebih jelas. Melalui pembuatan aplikasi ini, saya dapat memahami penerapan konsep Pengolahan Citra Digital secara langsung, sekaligus melatih penggunaan *Python*, *OpenCV*, *NumPy*, *Pillow*, dan *Tkinter* dalam pembuatan aplikasi *desktop* sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

Bradski, G. (2000). The OpenCV library. *Dr. Dobb's Journal of Software Tools*.

Python Software Foundation. (2025). *Python 3 documentation*.
<https://docs.python.org/3/>